热工基础 · 第 4 讲：一维流动、喷管与 SP 应用

刘训臣
山东科技大学 机械电子工程学院

第〇部分 · 课程介绍、一维流动与 SP 应用

- 教学内容与主线、7 次课进度表
- 本讲定位：第 3 讲讲完各种热机（功怎么从热里来），本讲讲**流体怎么流**（喷管与一维流动）
- **主线**：控制方程 → 推导 → 黑框公式 → 守恒；按讲义顺序：基本方程 → 驻点/临界/标量关系 → 声速与马赫数 → 喷管与节流 → 激波 → Fanno/Rayleigh → SP 火箭喉道
- SP 应用：氢氧火箭喷管喉道温度（JANAF 教学论文 Example 8 Part B，363-1）

教学进度 · 7 次课全览

次	教材章	主题	课时 1 / 课时 2
1	第 1、2 章	基本概念、统计热力学与热力学基本定律	基本概念与统计力学图像 / 热力学基本定律与函数
2	第 3 章	理想气体与热力过程	理想气体（状态方程、内能、熵） / 热力过程与 Carnot 循环
3	第 4、6、7 章	化学平衡（JANAF）与氢氧焰、各种热机（含工质：水蒸气与湿空气）	JANAF、化学平衡、氢氧焰 / 内燃机、燃气轮机、蒸汽动力（含工质）与制冷
4	**第 5 章**	**一维流动与喷管**	**声速与马赫数 / 喷管与 SP 火箭喉道**
5	第 8、9 章	导热	三种传热方式与 Fourier 导热定律 / 稳态导热与热阻分析
6	第 10 章	对流换热	对流机理与边界层、准则数 / 准则关联式及其应用
7	第 11、12 章	热辐射、换热器与总复习	热辐射基本定律与辐射换热计算 / 换热器与全课程总复习

本讲内容与主线

- **第一部分**：一维流动基本方程（Euler 方程 → 一维控制方程 → 伯努利积分）
- **第二部分**：驻点参数、临界参数与等熵标量关系（讲义顺序：先参考量、后标量关系）
- **第三部分**：声速、马赫数与马赫锥（小扰动 → 声速 → 可压缩性判据 → 马赫角）
- **第四部分**：准一维流动、喷管与小孔节流（面积-速度关系 → 拉瓦尔 → 壅塞）
- **第五部分**：正激波与激波管（lec_31 讲义拓展）
- **第六部分**：Fanno 流与 Rayleigh 流（命名、对比与最终发展）
- **第七部分**：例题与 SP 应用（讲义思考题 + Ex8 火箭喉道 + 小结作业）

第一部分 · 一维流动基本方程

- 欧拉方程组（质量 / 动量 / 等熵）与一维化控制方程
- 伯努利积分：动能 + 焓守恒（$u^2/2 + h = C_3$，加速靠焓降）
- 这是开口系稳定流动能量方程绝热、无轴功的特例
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式（黑框）→ 守恒量；驻点、声速、喷管、激波都是这三个方程的推论

理想流体基本方程组（Euler 方程）

忽略黏性、传热（绝热）、重力，理想气体、定比热的欧拉方程组——**控制方程（出发点）**：

（1）质量守恒

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) = 0$$

（2）动量守恒

$$\frac{\partial (\rho \vec{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u} \otimes \vec{u}) = -\nabla p$$

（3）绝热等熵（封闭条件）

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{p}{\rho^{\gamma}}\right) = 0$$

一维流动的控制方程

只沿 x 方向流动时，方程简化为：

（1）质量守恒

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + u\frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho\frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

（2）动量守恒

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} = 0$$

（3）绝热等熵（封闭条件）

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{p}{\rho^{\gamma}}\right) = 0$$

伯努利积分：动能 + 焓守恒

定常流动时能量守恒给出伯努利积分——动能与焓之和沿流线不变：

$$\boxed{\frac{u^2}{2}+\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho}=\frac{u^2}{2}+\frac{a^2}{\gamma-1}=\frac{u^2}{2}+h=\frac{u^2}{2}+c_pT=C_3}$$

推导：定常动量方程 $u\,\dfrac{du}{dx}+\dfrac{1}{\rho}\dfrac{dp}{dx}=0$ 沿流线积分——用绝热关系把 dp/ρ 凑成全微分：

$$d\left(\frac{u^2}{2}\right)+\frac{dp}{\rho}=0,\qquad \frac{dp}{\rho}=C^{1/\gamma}p^{-1/\gamma}dp=d\left(\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho}\right)\ \Rightarrow\ \frac{u^2}{2}+\frac{\gamma}{\gamma-1}$$

守恒：$u^2/2+h=C_3$ 沿流线不变——加速（动能升）必伴随焓、温度、压力降，**加速靠焓降**；这是开口系稳定流动能量方程"绝热、无轴功"的特例。

第二部分 · 驻点参数、临界参数与等熵标量关系

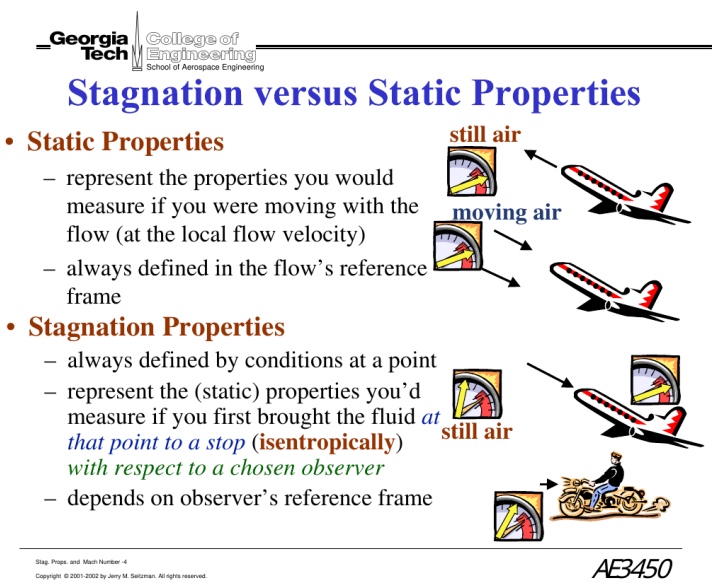
- 驻点参数（T_0, p_0, h_0）：动能全部转化为内能后的参考量
- 临界参数（$Ma = 1$）与临界声速 a_*
- 等熵标量关系与微分链（p/p_0、T/T_0、ρ/ρ_0 由 Ma 决定）
- **主线**：控制方程 → 推导 → 黑框公式 → 守恒（C_3 的两种取值给出驻点与临界两套参考）

驻点参数

动能全部转化为内能后的参考量（速度被“驻”为零）：

$$\boxed{\frac{u^2}{2} + c_p T = c_p T_0}$$

$$\frac{\gamma}{\gamma - 1}\frac{p_0}{\rho_0} = \frac{{a_0}^2}{\gamma - 1} = h_0 = c_p T_0 = C_3$$



静参数 vs 滞止参数：看问题的参考系不同（Georgia Tech AE3450, Seitzman）

临界参数

当流速恰好等于当地声速 $u_* = a_*$ 时，得到临界参考量 p_*, T_*, ρ_*：

$$\frac{u^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma - 1} = \frac{u_{\max}^2}{2} = \frac{a_0^2}{\gamma - 1}, \qquad \frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)} a_*^2 = C_3$$

与驻点量的关系（同一个 C_3 分别在 $Ma = 0$ 与 $Ma = 1$ 取值）：

$$\boxed{\frac{T_*}{T_0} = \frac{2}{\gamma + 1}, \qquad \frac{p_*}{p_0} = \left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}, \qquad \frac{\rho_*}{\rho_0} = \left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{1}{\gamma - 1}}}$$

- 空气（$\gamma = 1.4$）：$T_*/T_0 = 0.833$、$p_*/p_0 = 0.5283$、$\rho_*/\rho_0 = 0.6339$
- $p_*/p_0 = 0.5283$ 即**临界压力比**——背压低于它，喷管/小孔才壅塞
- 临界参数的价值：把任意点写成无量纲比（A/A^*、p/p_*），公式最简、表格最好查

等熵标量关系

绝热（等熵）条件下各热力学量与马赫数的关系：

$$\boxed{\frac{p}{p_0}=\left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}},\qquad \frac{T}{T_0}=\left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{-1}}$$

$$\frac{\rho}{\rho_0}=\left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{-\frac{1}{\gamma-1}},\qquad \frac{a}{a_0}=\left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{-\frac{1}{2}}$$

推导（三步）：伯努利积分配 $u^2=Ma^2\gamma RT$ 得 $\dfrac{T}{T_0}=\left(1+\dfrac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{-1}$；等熵关系把其余标量连到温度（$p/p_0=(T/T_0)^{\gamma/(\gamma-1)}$、$\rho/\rho_0=(T/T_0)^{1/(\gamma-1)}$）；声速按温度（$a/a_0=\sqrt{T/T_0}$）。

读法：Ma 越大，p,T,ρ 相对驻点值降得越厉害——**速度决定标量**；取 $Ma=1$ 即得临界参数（空气：$T_*/T_0=0.8333$、$p_*/p_0=0.5283$）。

等熵标量关系：微分形式

微分形式的完整链条——绝热条件下各标量按同一规律变化：

$$\frac{dp}{p} = \gamma\frac{d\rho}{\rho} = \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{dT}{T} = \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{dh}{h} = \frac{2\gamma}{\gamma-1}\frac{da}{a}$$

$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{\gamma} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{h}{h_0}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{a}{a_0}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} = \left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-}}$$

- 标量变化规律相同，且**按顺序变小**（p 降得最快、a 降得最慢）
- **速度决定了标量与驻点参考量的比值**——给定任一位置的速度，即可得到任意两位置的标量比：

$$\frac{p_1}{p_2} = \left(\frac{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_1^2}{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_2^2}\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

任意两位置的参数比

给定任意两个位置的速度（马赫数），由驻点参数消去即得两者之比：

$$\boxed{\frac{p_1}{p_2}=\left(\frac{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_1{}^2}{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_2{}^2}\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}}$$

同法给出温度比与密度比（**指数不同，最易记错**）：

$$\frac{T_1}{T_2}=\frac{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_2{}^2}{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_1{}^2},\qquad \frac{\rho_1}{\rho_2}=\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

- **记忆法**：三个比的括号结构一样，指数分别是 $-\gamma/(\gamma-1)$（压力）、$+1$（温度）、$-1/(\gamma-1)$（密度）
- **用法**：已知两处 Ma 就不必查表；风洞、喷管、扩压器的逐级计算都靠这一组式
- 与”等熵标量关系”页的分工：那页是”任意点对**驻点**”，本页是”任意点对**任意点**”

推导留给 AI：驻点与等熵关系（汇总）

> **推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 让他由 $p/\rho^{\gamma}=C$、$p=\rho RT$、$a^2=\gamma RT$ 推出微分链
- ② 核对"按顺序变小"（指数 $\gamma > \gamma/(\gamma-1) > 1$ 的排列）
- ③ 让他由 $h_0 = h + u^2/2$ 说明"驻点温度只由 $u^2/(2c_p)$ 决定"，与气体种类无关（比热只在分母）
- ④ 问：为什么驻点**压力**必须用等熵关系反推，而驻点**温度**不用（提示：能量守恒 vs 等熵）

第三部分 · 声速、马赫数与马赫锥

- 小扰动传播与声速 $a = \sqrt{\gamma R T}$
- 马赫数 $Ma = u/a$ 与可压缩性判据（$Ma \lesssim 0.3$ 近似不可压缩）
- 扰动传播与马赫锥（$\sin\alpha = 1/Ma$）
- **主线**：控制方程 → 推导 → 黑框公式（a、Ma、马赫锥）→ 守恒（a 由 C_3 定义）；附工程分区：不可压 → 高超声速

小扰动传播与声速

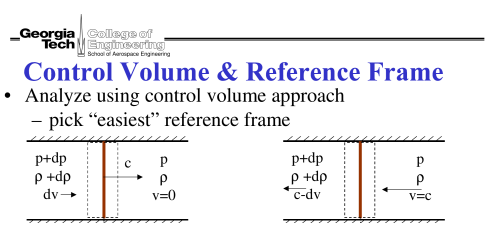
在静止气体中引入小扰动 $p = p_0 + p'$，$\rho = \rho_0 + \rho'$，$u = u'$，线性化后得到波动方程：

$$\frac{\partial^2 u'}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u'}{\partial x^2}, \qquad u' = f(x - at) + g(x + at)$$

声速即小扰动的传播速度：

$$\boxed{p' = a^2 \rho', \qquad a = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s} = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}} = \sqrt{\gamma R T}}$$

推导：小扰动代入连续性与动量方程、用 $p' = a^2 \rho'$ 消去 ρ' 得波动方程——波速即声速 $a^2 = (\partial p / \partial \rho)_S$；理想气体 $p/\rho^\gamma = C$ 求导：$a^2 = \gamma p / \rho = \gamma R T$。



实验室系（波右行）与随波系（气左行）两个控制体（GT AE3450）

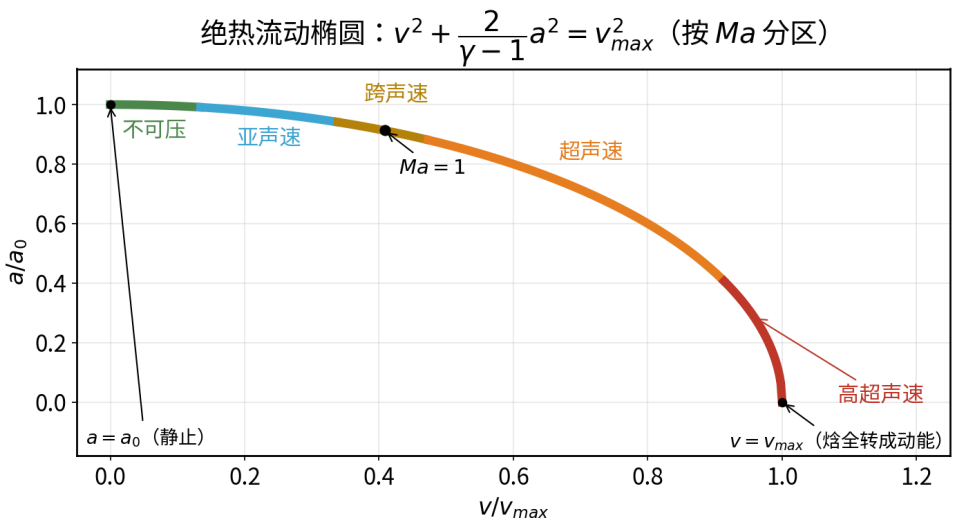
马赫数

马赫数 = 流速与声速之比：

$$\boxed{Ma = \frac{u}{a}}$$

它反映动能与内能的相对大小：

$$\frac{E_k}{E_{\text{int}}} \sim \frac{u^2}{c_p T} \sim (\gamma - 1) Ma^2$$



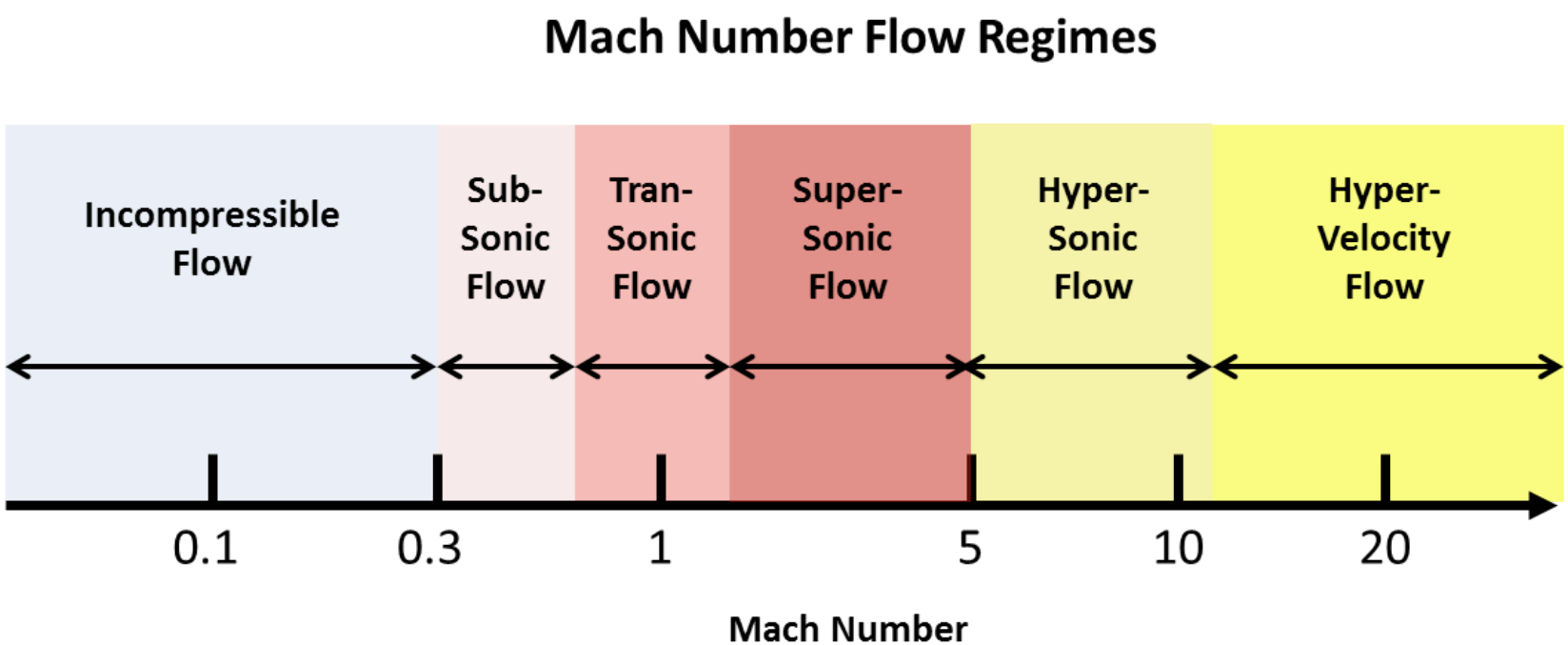
a-v 平面上的绝热流动椭圆与流态分区（按 Ma 分段着色）

可压缩性判据

密度相对变化量由马赫数决定：

$$\frac{\rho'}{\rho} \sim -\frac{1}{2}Ma^2$$

- $Ma \ll 1$：可忽略压缩性（近似不可压缩流）
- $Ma \gg 1$：压缩性显著



马赫数分区（Wikipedia：Mach number flow regimes）

扰动传播与马赫锥

扰动源以速度 u 运动，扰动波前的包络面构成**马赫锥**，马赫角：

$$\boxed{\sin\alpha = \frac{a}{u} = \frac{1}{Ma}}$$

- $Ma < 1$：扰动能传到上游各处
- $Ma > 1$：扰动无法逆流上传，锥外形成**寂静区**

几何推导：t 秒内扰动源前进 ut、扰动波面半径只到 at——包络锥半顶角由 $\sin\alpha = at/ut = a/u = 1/Ma$ 给出；Ma 越大锥越"尖"（$Ma = 2$ 时 $\alpha = 30^\circ$），锥面即"音爆"的波前。

推导留给 AI：声速与马赫锥（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 让他做小扰动线性化，推出波动方程 $\partial^2 u'/\partial t^2 = a^2 \partial^2 u'/\partial x^2$ 及行波解 $f(x-at)$、$g(x+at)$
- ② 由 $u^2/2 + c_p T = c_p T_0$ 推出 $T/T_0 = (1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma^2)^{-1}$
- ③ 让他画超声速扰动的球面波包络，推出马赫角 $\sin\alpha = 1/Ma$，并解释”寂静区”
- ④ 让他说明”声速是弱扰动的传播速度、随 T 而变，与流动速度无关”这一句话的物理含义
- ⑤ 问：$Ma = 1$ 时马赫角是多少、为什么”扰动无法上传”（提示：$\sin\alpha = 1/Ma$ 与波前位置）

第四部分 · 准一维流动、喷管与小孔节流

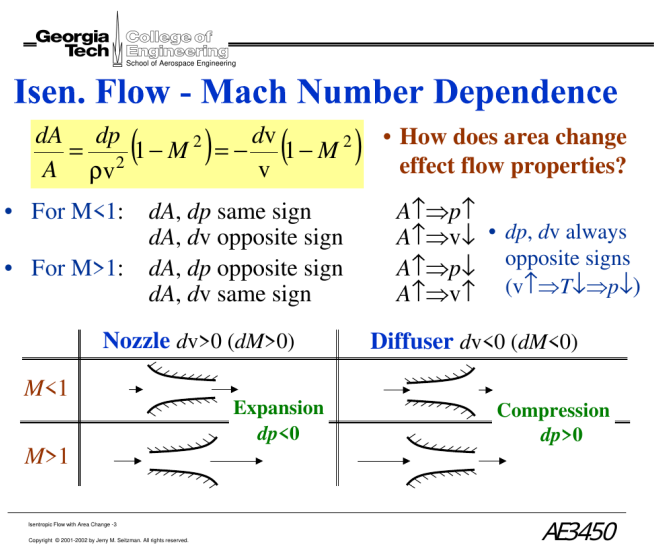
- 面积-速度关系：$dA/A = (Ma^2 - 1)\, du/u$ 与面积比 A/A^*
- 拉瓦尔喷管与三种工况
- 小孔节流与壅塞（临界压力比 0.5283）
- **主线**：控制方程 → 推导 → 黑框公式（dA/A、A/A^*、临界压比、$\dot{m}_{\max}$）→ 守恒（质量守恒与 h_0）

面积-速度关系

定常准一维流（A 随 x 变化），由质量与动量方程：

$$\boxed{\frac{dA}{A} = (Ma^2 - 1)\frac{du}{u}}$$

	收缩（$dA < 0$）	**扩张（$dA > 0$）**
亚声速 $Ma < 1$	加速	减速
超声速 $Ma > 1$	减速	加速



dA/A 关系与喷管/扩压器四宫格（Georgia Tech AE3450, Seitzman）

面积比与马赫数（A/A^*）

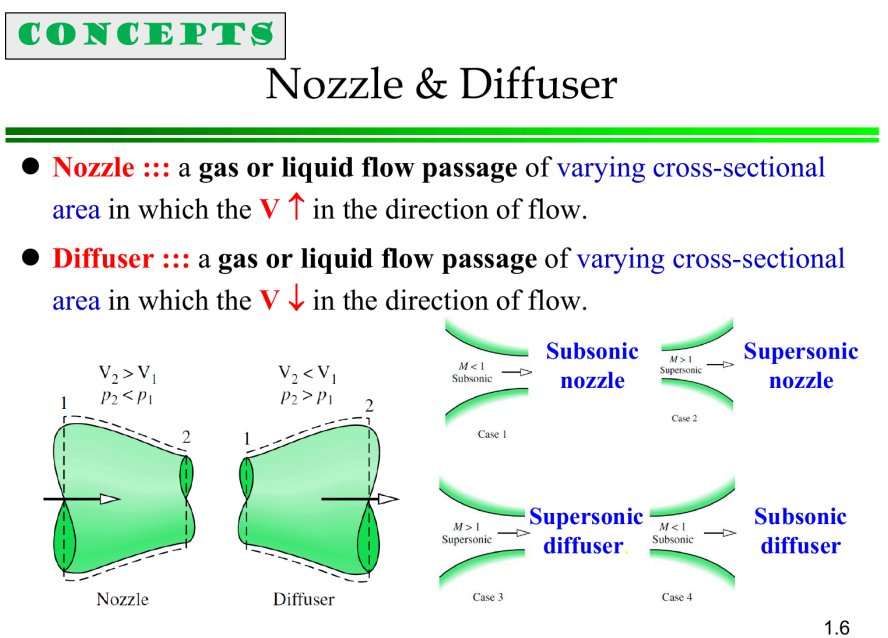
喉部（最小截面）达到声速 $Ma=1$ 时的面积为临界面积 A^*：

$$\boxed{\frac{A}{A^*}=\frac{1}{Ma}\left[\frac{2+(\gamma-1)Ma^2}{\gamma+1}\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}}$$

拉瓦尔喷管

收扩（收敛-扩张）喷管：收缩段加速到喉部 $Ma = 1$，扩张段继续加速到超声速。

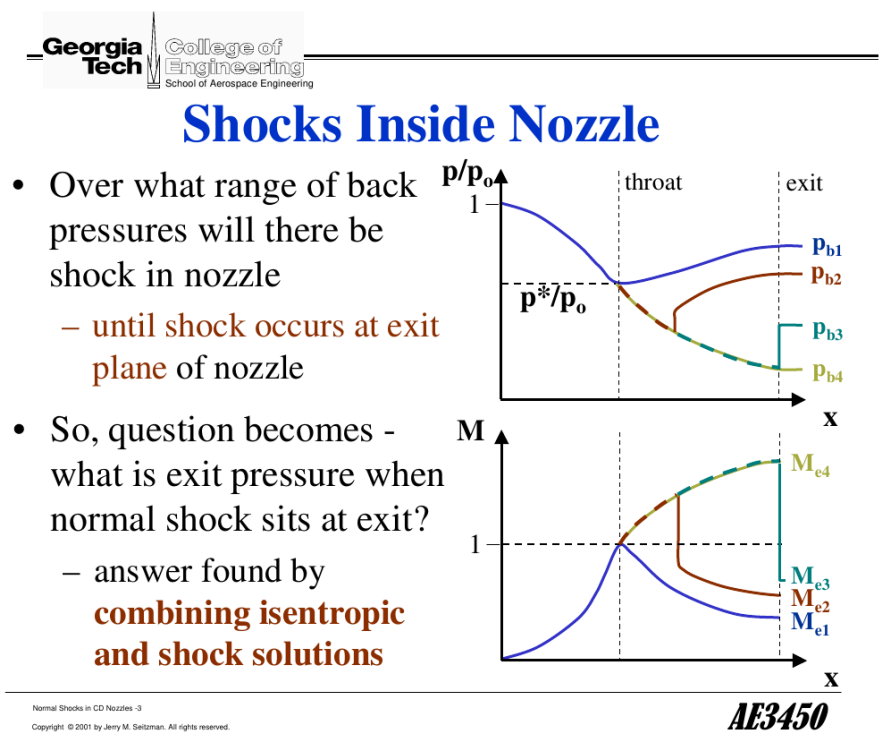
- 收缩段：亚声速加速
- 喉部：$Ma = 1$（临界状态）
- 扩张段：超声速加速



喷管与扩压器的四类通道（亚/超声速 × 收敛/扩张）

拉瓦尔喷管的三种工况

1. **等熵亚声速**：出口背压高，全管亚声速
2. **等熵超声速**：出口背压低，全管超声速
3. **管内激波**：背压介于两者之间，扩张段出现正激波



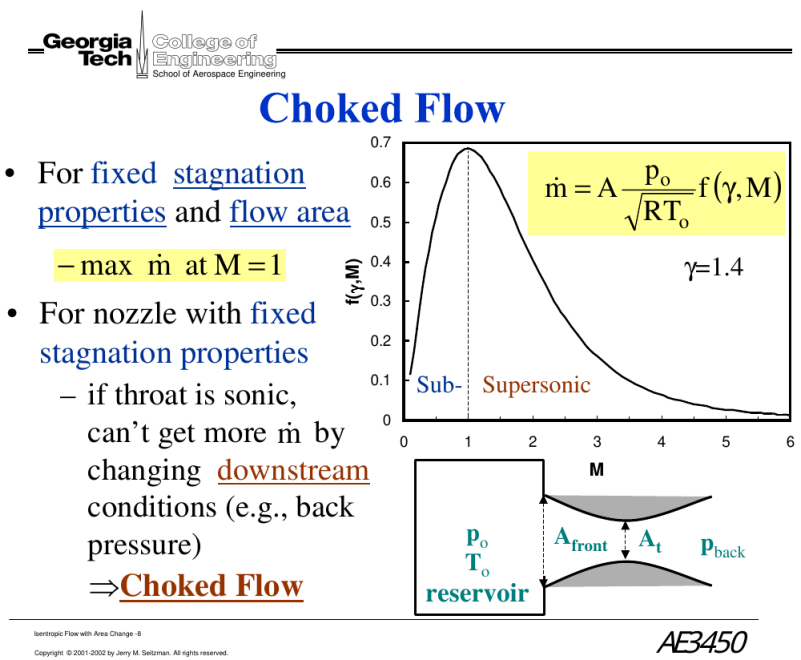
背压分级 p_{b1}–p_{b4} 与管内激波位置（Georgia Tech AE3450, Seitzman）

喷管出口：过膨胀与欠膨胀（马赫环）

小孔节流的流量

小孔内部保持驻点参数 p_0, T_0, ρ_0，出口流量完全由压力比控制：

$$\dot{m} = \rho_0 a_0 A_1 \sqrt{\frac{2}{\gamma-1}\left[\left(\frac{p_1}{p_0}\right)^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right]\left(\frac{p_1}{p_0}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma}}}$$



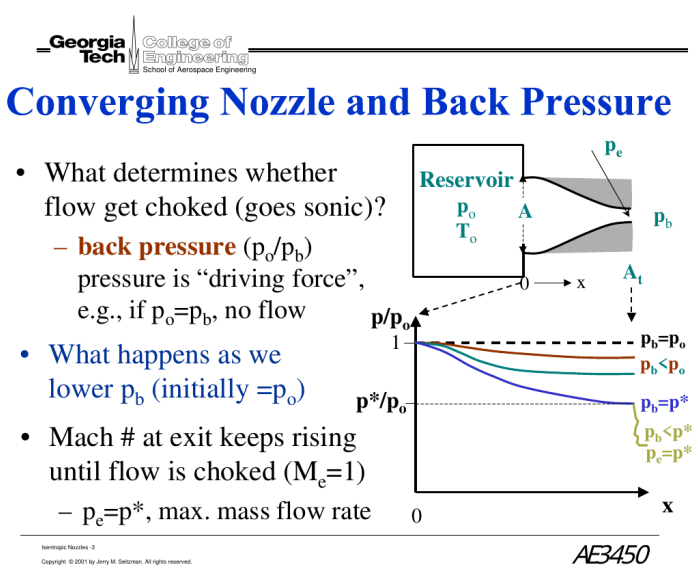
壅塞：出口 Ma=1 时流量最大，再降背压也无济于事（Georgia Tech AE3450, Seitzman）

壅塞（choked）

出口压力降到**临界压力比**以下时，出口达到声速、流量不再增加：

$$\left(\frac{p_*}{p_0}\right) = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \approx 0.5283 \quad (\gamma = 1.4)$$

$$\dot{m}_{\max} = A\, p_0 \sqrt{\frac{\gamma}{RT_0}} \left(\frac{\gamma+1}{2}\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$



收敛喷管降背压：p_b 一路降到临界值即壅塞，此后流量不再增加（GT AE3450）

小孔节流：由流量反算总温总焓

最大流量（临界）用总焓表示（$H_0 = c_p T_0$）：

$$\dot{m}_{max} = A_* p_0 \cdot \frac{\gamma}{\sqrt{(\gamma-1) H_0}} \cdot \left(\frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

反解总温、总焓（由实测 $\dot{m}$、p_0、A_* 计算）：

$$T_0 = \frac{A_*^2 p_0^2}{\dot{m}^2} \cdot \frac{\gamma}{R} \left(\frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}, \qquad H_0 = \frac{A_*^2 p_0^2}{\dot{m}^2} \cdot \frac{\gamma^2}{\gamma-1} \left(\frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}$$

- 用到了 $c_p = \gamma R/(\gamma-1)$、$H_0 = c_p T_0$（完全气体）——这就是**声速吼道法测量总焓**的原理（电弧风洞等高焓设备的标准测法）

真实气体修正与半经验公式

真实气体的问题：c_p 随温度升高（转动、振动逐步激发，高焓时还有离解、电离），H_0 与 T_0 不再线性。

通用形式（以真实气体的两个比值代替常数 γ）：

$$\dot{m} = A_* p_0 \cdot \frac{\sqrt{H_0}}{R T_0} \cdot \frac{\rho_*}{\rho_0} \sqrt{2\left(1 - \frac{h_*}{H_0}\right)}$$

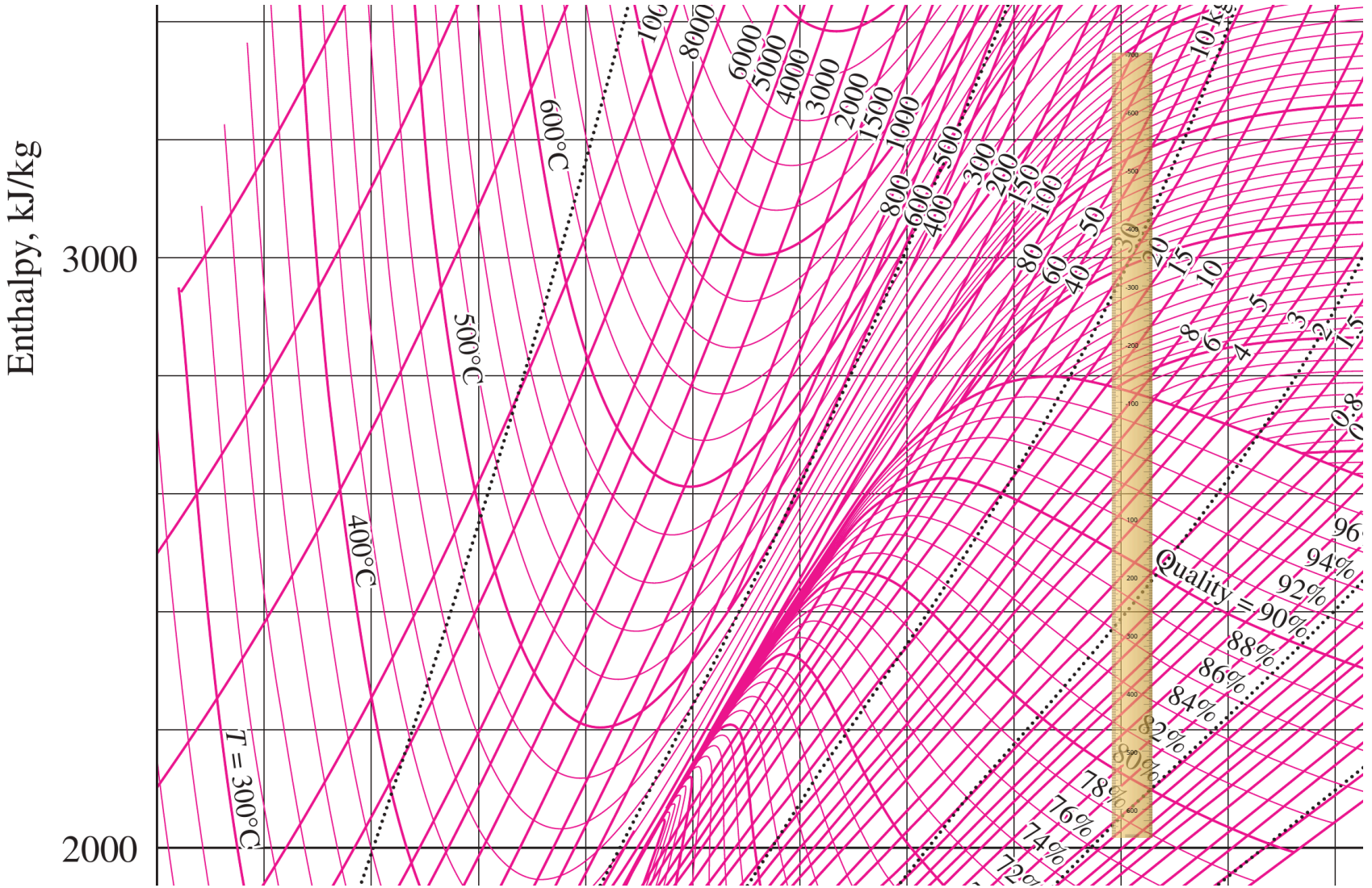
- 完全气体下 ρ_*/ρ_0、h_*/H_0 只是 γ 的函数；真实气体需由实际气体状态方程求解
- **工程半经验公式**（电弧风洞常用）：

$$\frac{\dot{m}}{p_0 A_*} = \frac{280}{H_0^{0.39}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad H_0 = \left(1.3539 \cdot \frac{p_0 A_*}{\dot{m}}\right)^{2.519}$$

- 单位：H_0 [J/kg]、p_0 [MPa]、A_* [mm^2]、$\dot{m}$ [kg/s]

例题：蒸汽喷管节流算例

喷管/节流问题通常用 h-s（Mollier）图直接读焓差求功或速度。



例题 4-3：喷管流动算例（h-s 图）

推导留给 AI：喷管与节流（汇总）

> **推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 让他从 $\rho u A = C$ 与 $\rho u\,du = -dp$ 推出 $dA/A = (Ma^2 - 1)\,du/u$
- ② 由 A/A^* 公式说明"给定面积比有两个 Ma 解"
- ③ 让他从 $\dot{m}_{max} = A_* p_0 \sqrt{\gamma/(RT_0)}\left((\gamma+1)/2\right)^{-(\gamma+1)/(2(\gamma-1))}$ 推出 T_0、H_0 反算式
- ④ 让他验证完全气体时真实气体通用式退回 $\dot{m}_{max}$ 的 γ 形式
- ⑤ 问：为什么小孔节流前后**焓不变而熵增加**（提示：稳定流动能量方程 + 节流不可逆）

第五部分 · 正激波与激波管

- 正激波：三大守恒（Rankine-Hugoniot）与前后关系
- 普朗特关系 $u_1 u_2 = a_*^2$
- 激波管（lec_31 讲义拓展）
- **主线**：控制方程 → 推导（Rankine–Hugoniot）→ 黑框公式（前后关系）→ 守恒（质量 / 动量 / 能量三大守恒，s ↑）

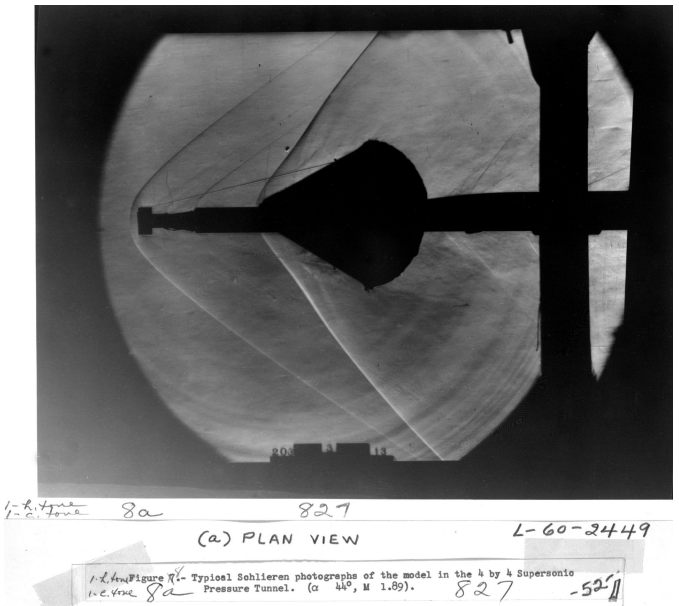
正激波：三大守恒

激波是强间断，波前(1)后(2)满足质量、动量、能量守恒（Rankine–Hugoniot）：

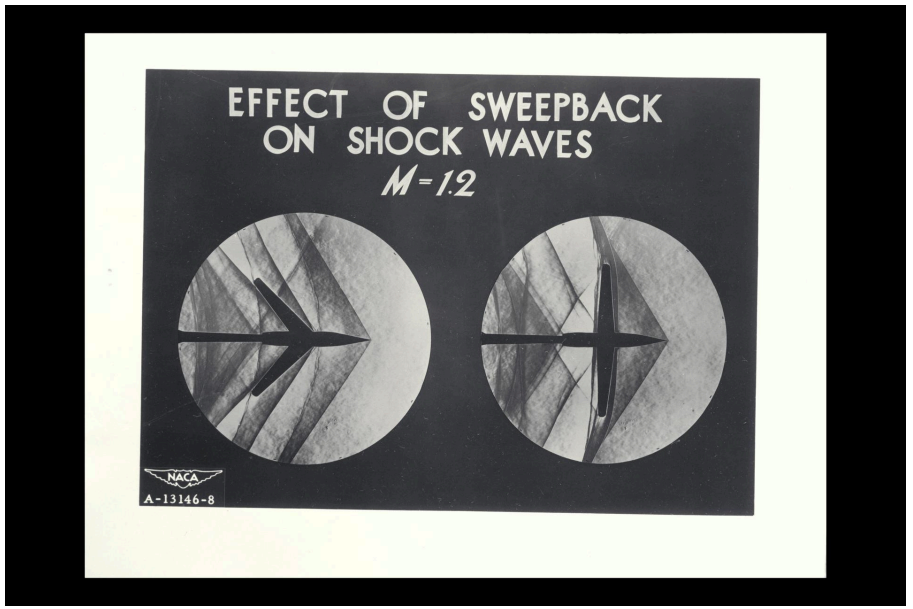
$$\rho_1 u_1 = \rho_2 u_2, \qquad p_1 + \rho_1 u_1^2 = p_2 + \rho_2 u_2^2, \qquad h_1 + \frac{u_1^2}{2} = h_2 + \frac{u_2^2}{2}$$

- 三式依次为：质量通量 ρu、动量通量 $p + \rho u^2$、总焓 $h + u^2/2$ 连续
- 能量式与伯努利积分**同形**，但跨激波**熵增、非等熵**——不能用等熵关系
- 正激波的两个结论：$Ma_1 > 1$、$Ma_2 < 1$（把超声速流"刹"成亚声速）；后掠可减弱激波强度

正激波：纹影观察



超音速风洞锥形模型的脱体弓形激波（NASA 4×4 超音速压力风洞纹影，M=1.89）

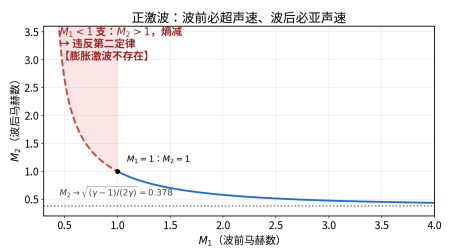


后掠对激波的影响：平直翼（左）vs 后掠翼（右）的斜激波（NACA 1948 纹影，M=1.2）

正激波前后关系

对完全气体，由守恒方程解得：

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(Ma_1^2 - 1), \qquad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)Ma_1^2}{2+(\gamma-1)Ma_1^2}, \qquad u_1 u_2 = a_*^2$$



波后马赫数曲线：$M_1<1$ 支给出熵减，即「膨胀激波不存在」

- $M_1>1$ **必得** $M_2<1$：激波把超声速“踩”回亚声速，M_2 有下限 ≈ 0.378
- **膨胀激波不存在**：$M_1<1$ 支给出 $M_2>1$，代入熵增公式得 $\Delta s<0$——违反第二定律

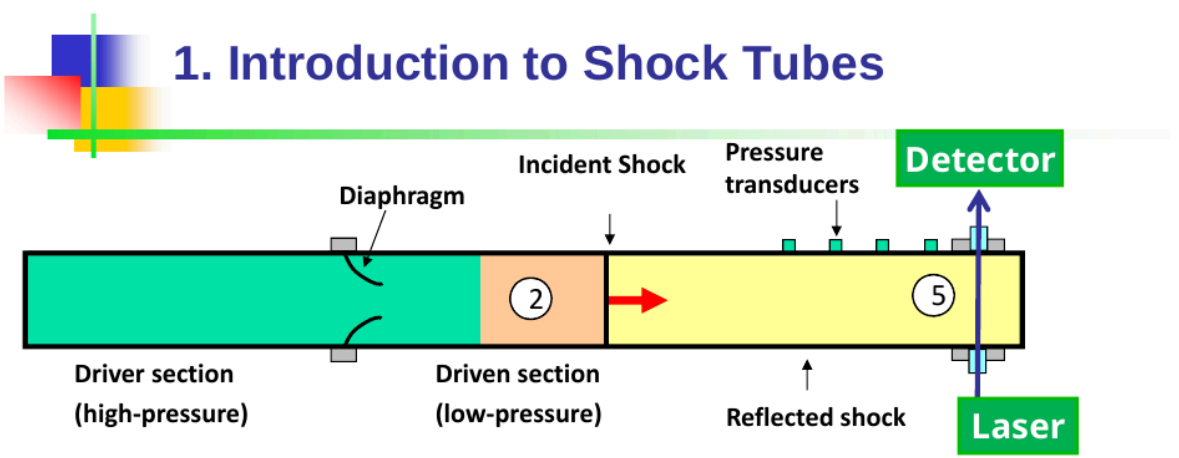
例题：驻正激波（500 m/s 来流）

空气（$\gamma = 1.4$、$R = 287$ J/(kg·K)）以 $u_1 = 500$ m/s 通过管道中的驻激波，波前 $T_1 = 250$ K、$p_1 = 50$ kPa。求波后全部参数。

- 波前马赫数：$a_1 = \sqrt{\gamma R T_1} = \sqrt{1.4 \times 287 \times 250} = 316.9$ m/s → $M_1 = 1.578$
- 压力：$p_2/p_1 = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_1^2 - 1) = 2.737$ → $p_2 = 136.9$ kPa
- 温度：$T_2/T_1 = \frac{[2\gamma M_1^2 - (\gamma-1)]\,[(\gamma-1)M_1^2 + 2]}{(\gamma+1)^2 M_1^2} = 1.373$ → $T_2 = 343.2$ K
- 马赫数与速度：$M_2 = \sqrt{\frac{(\gamma-1)M_1^2+2}{2\gamma M_1^2 - (\gamma-1)}} = 0.675$ → $u_2 = M_2\sqrt{\gamma R T_2} = 250.8$ m/s（$\rho_2/\rho_1 = u_1/u_2 = 1.994$）
- 总压损失：$p_{02} = p_2\left(1 + \frac{\gamma-1}{2}M_2^2\right)^{\gamma/(\gamma-1)} = 185.8$ kPa、$p_{01} = 205.8$ kPa → $p_{02}/p_{01} = 0.903$

激波管：结构与工作原理

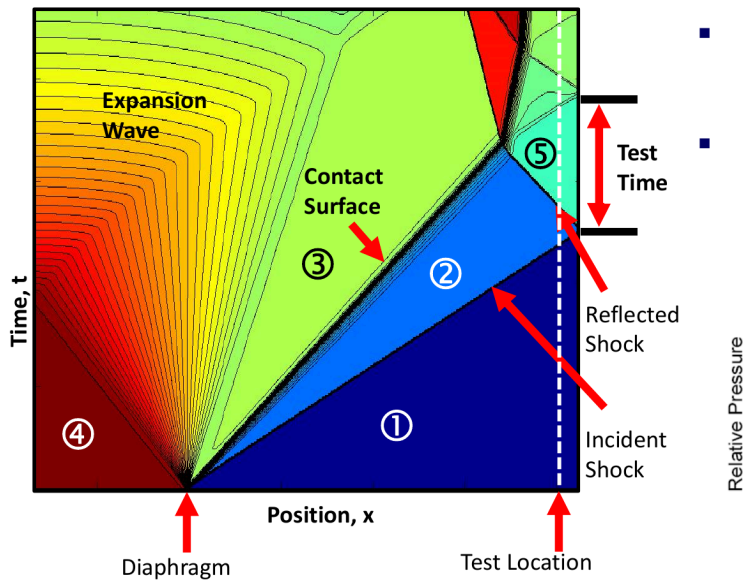
- **结构**：高压**驱动段**（driver）与低压**被驱动段**（driven）之间用薄膜（diaphragm）隔开
- **破膜后**：向低压区跑**入射激波**、向高压区跑**膨胀波**；入射激波遇端壁反射为**反射激波**，中间是**接触面**
- 测试气体被入射 + 反射激波瞬间压缩加热（反射后 600–4000 K、0.1–1000 atm）——化学动力学与激波实验的标准平台



激波管结构与测量布置（Stanford 激波管讲义 Lecture 11）

激波管：x-t 波系图

破膜瞬间压力不连续，分解成两个波 + 一个接触面：



x-t 波系图：① 入射激波、② 反射激波、③ 接触面、④ 膨胀波、⑤ 反射激波后的实验区

- ① **入射激波**右行（低压区）、④ **膨胀波**左行（高压区）、③ **接触面**分隔两侧气体（压力速度连续、温度密度不连续）
- ② **反射激波**：入射激波到右端壁反射，再次压缩加热 → 区 ⑤（实验区）温度压力最高，其参数完全由入射激波马赫数决定

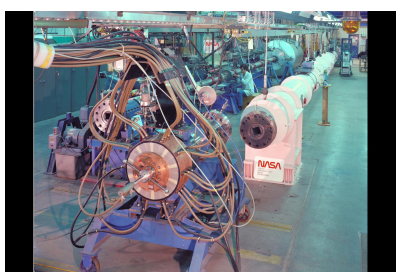
激波管

- 高压区(4)与低压区(1)之间用薄膜隔开
- 薄膜破裂后产生**激波**（向低压区）与**膨胀波**（向高压区）
- 用于研究激波、爆轰与超声速流动

激波管方程（下标 1=低压区、4=高压区）：

$$\frac{p_4}{p_1} = \frac{2\gamma_1 Ma_1^2 - (\gamma_1 - 1)}{\gamma_1 + 1}\left[1 - \frac{\gamma_4 - 1}{\gamma_4 + 1}\frac{a_1}{a_4}\left(Ma_1 - \frac{1}{Ma_1}\right)\right]^{-\frac{2\gamma_4}{\gamma_4 - 1}}$$

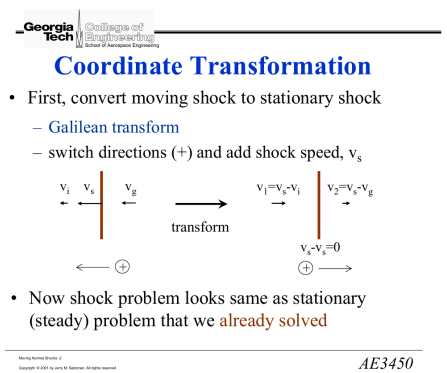
- 给定压比 p_4/p_1（与温度比）即可反解入射激波马赫数 Ma_1
- 破膜瞬间接触面两侧压力、速度连续；激波加热压缩低压气体



NASA Ames 激波管设施（1978）

运动激波与伽利略变换

- 激波管里的激波是**运动激波**：换到"与激波一起动"的参考系（伽利略变换），激波化驻定——R-H 关系直接可用
- 波前气体相对波面：$v_1 = V_s$；波后：$v_2 = V_s - v_g$；**活塞推气**：$\dfrac{v_p}{a_1} = \dfrac{2}{\gamma+1}\left(M_s - \dfrac{1}{M_s}\right)$——活塞速度决定激波强度
- **例题**：$T_1 = 300\,\mathrm{K}$（$a_1 = 347.2\,\mathrm{m/s}$）、活塞 $v_p = 400\,\mathrm{m/s} \to M_s = 1.907$、$p_2/p_1 = 4.08$；活塞截面 $25\,\mathrm{cm}^2$、$p_1 = 1\,\mathrm{atm} \to$ **推力** $F = p_2 A \approx 1030\,\mathrm{N}$



伽利略变换：实验室系 vs 随波系（Georgia Tech AE3450, Seitzman）

推导留给 AI：正激波与激波管（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 让他从 R-H 三方程推出 $p_2/p_1 = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(Ma_1^2 - 1)$ 与普朗特关系 $u_1 u_2 = a_*^2$
- ② 问："为什么激波管能同时产生激波与膨胀波？"（提示：破膜瞬间两侧压力不连续，分解为两个波）
- ③ 问：$p_4/p_1 \to \infty$ 时入射激波 Ma_1 的极限是多少？
- ④ 让他论证**膨胀激波不存在**（提示：跨膨胀间断会要求熵减，违反第二定律）
- ⑤ 问：为什么 $Ma_1 \to \infty$ 时 $\rho_2/\rho_1 \to (\gamma+1)/(\gamma-1) = 6$（空气）

第六部分 · Fanno 流与 Rayleigh 流

- Fanno 流：绝热 + 摩擦（G. G. Fanno，意大利工程师，1904）
- Rayleigh 流：无摩擦 + 换热（Lord Rayleigh，1910）
- 两者对比：守恒方程、图、T_0/p_0 行为、命名与典型场合
- **主线**：控制方程 → 推导 → 黑框公式（统一 dM^2、Fanno/Rayleigh 临界化）→ 守恒（T_0 不变、p_0 ↓、s ↑）；最终都朝 $Ma = 1$

改变 Ma 的三条途径（统一公式）

面积、摩擦、加热对 Ma 的影响统一到一个微分式：

$$\boxed{\frac{dM^2}{M^2} = \frac{1+\frac{\gamma-1}{2}M^2}{1-M^2}\left[\frac{\delta q}{c_p T_0}(1+\gamma M^2) + \gamma M^2 f\frac{dx}{D} - 2\frac{dA}{A}\right]}$$

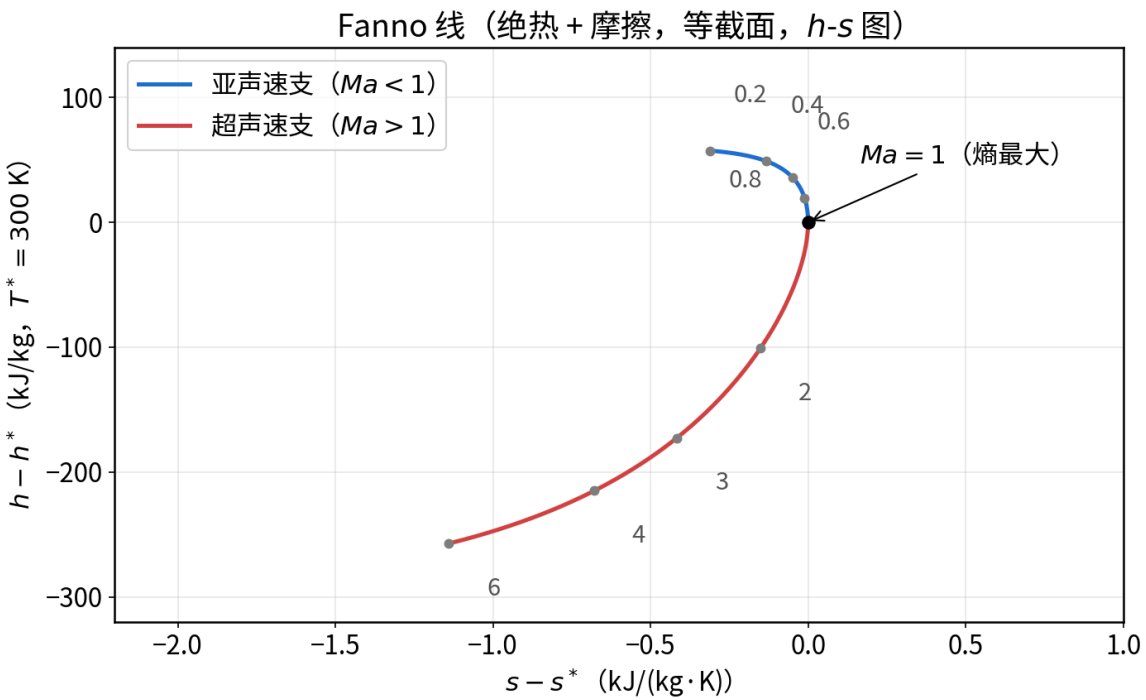
- **等熵喷管**（$\delta q = 0$、$f = 0$）：只剩面积项 → $dA/A = (M^2-1)\,du/u$（第四部分）
- Fanno（$dA = 0$、$\delta q = 0$）只剩摩擦项、Rayleigh（$dA = 0$、$f = 0$）只剩加热项——两者都把 $M \to 1$
- 分母 $1 - M^2$：$M = 1$ 是「吸引子」——跨声速附近任何扰动都被放大（壅塞）
- **记法**：方括号里三项对应三个手段——面积变化（负号：扩张正比于 $M^2 - 1$）、摩擦（总是正）、加热（总是正，且 M^2 越大加热越"推不动"速度而更多变成温升）

Fanno 流：绝热 + 摩擦（命名由来）

- **模型**：等截面管内**绝热**（无换热、无轴功）、**有壁面摩擦**的定常流动
- **基本假设**：等截面 $A = \text{const}$；绝热 $q = 0$；无外功 $w = 0$；有壁面摩擦（不可逆）；一维定常；理想气体、定比热
- 守恒：质量 $\rho u = \text{const}$；能量 $h_0 = c_p T_0 = \text{const}$（伯努利积分仍成立）；动量方程含摩擦项
- 能量守恒即 $T_0 = \text{const}$；但摩擦不可逆 $\Rightarrow s_2 > s_1$、$p_{0,2} < p_{0,1}$（熵增、总压降）
- **命名**：意大利工程师 **Gino Girolamo Fanno**（1904 年苏黎世硕士论文）最先系统分析绝热有摩擦管流
- 典型场合：长输气管、天然气管道、喷管下游长管

Fanno 线（h-s 图）

质量守恒 + 能量守恒（h_0 不变）在 h-s 图上给出一条曲线：



Fanno 线（h-s 图）

- 亚声速支与超声速支在 $Ma = 1$（**熵最大**）汇合
- 摩擦使 s ↑：亚声速加速、超声速减速——**都朝 $Ma = 1$ 走**
- T_0 不变、p_0 沿程下降（摩擦损失）

Fanno 流：临界化关系

以声速截面（$Ma=1$，记 $*$）为参考：

$$\frac{T}{T^*}=\frac{\gamma+1}{2+(\gamma-1)Ma^2},\qquad \frac{p}{p^*}=\frac{1}{Ma}\sqrt{\frac{\gamma+1}{2+(\gamma-1)Ma^2}}$$

$$\frac{\rho}{\rho^*}=\frac{1}{Ma}\sqrt{\frac{2+(\gamma-1)Ma^2}{\gamma+1}},\qquad \frac{p_0}{p_0^*}=\frac{1}{Ma}\left[\frac{2+(\gamma-1)Ma^2}{\gamma+1}\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

- T_0 不变（绝热），即 $T_0=T_0^*$；p_0 随摩擦单调下降
- 熵与总压：$s-s^*=-R_g\ln\dfrac{p_0}{p_0^*}$；因 $p_0>p_0^*$，故 $s-s^*<0$——任意截面 $s<s^*$（临界点熵最大），沿流向熵增

Fanno 流物性比随 Ma 变化（Wikipedia：Fanno flow）

摩擦壅塞与临界长度 L^*

从任意 Ma 摩擦到出口 $Ma=1$ 所需的管长（平均 Darcy 因子 $\bar{f}$）：

$$\boxed{\frac{4\bar{f}L^*}{D}=\frac{1-Ma^2}{\gamma Ma^2}+\frac{\gamma+1}{2\gamma}\ln\frac{(\gamma+1)Ma^2}{2+(\gamma-1)Ma^2}}$$

- $Ma\to 1$ 时 $L^*\to 0$：越接近声速，一点点摩擦就"够"了
- 管长超过 L^*：出口仍停在 $Ma=1$（**摩擦壅塞**），流量下降、入口状态被顶回去
- 例：$\gamma=1.4$、入口 $Ma=0.5\to 4\bar{f}L^*/D=1.07$

Fanno 流：摩擦的影响（行为表）

摩擦对 Fanno 流各参数的影响（亚声速与超声速相反；T_0 恒不变）：

参数	物理量（单位）	摩擦·亚声速	摩擦·超声速
Ma	马赫数（无量纲）	↑（→1）	↓（→1）
u	流速（m/s）	↑	↓
T	静温（K）	↓	↑
a	当地声速（m/s）	↓	↑
p	静压（Pa）	↓	↑
ρ	密度（kg/m³）	↓	↑
h	比静焓（kJ/kg）	↓	↑
p_0	总压（Pa）	↓	↓
T_0	总温（K）	不变（绝热）	不变（绝热）
s	比熵（kJ/(kg·K)）	↑	↑

两条核心结论：① 摩擦总使 $p_0\downarrow$、$s\uparrow$（不可逆损失）；② 摩擦使**亚声速加速、超声速减速**（都朝 $Ma=1$ 走）。

低速流动：摩擦会加速吗？

会，但加速率 $\propto Ma^3$——低速时几乎为零（$Ma \to 0$ 时 $L^* \to \infty$，永远到不了声速）。

以管道 $D = 100\,\text{mm}$、$f = 0.005$（Darcy 因子）为例：

入口 Ma	0.1	0.2	0.5
临界长度 L^* / m	335	73	5.3
加速率 $\mathrm{d}Ma/\mathrm{d}x$ / m^{-1}	1.4×10^{-4}	1.2×10^{-3}	2.5×10^{-2}

同一段 10 m 长管（$4fL/D = 2$）：Ma 由 0.1 只升到 0.101（**+1.4%**）；由 0.4 升到 0.66（**+64%**）。

- 原因：$h_0 = h + u^2/2$ 守恒，摩擦只带来压降；低速时密度余量 $\sim Ma^2$，**没有膨胀余量转成速度**，摩擦功几乎全变成热（熵增）
- 工程口径：$Ma < 0.3$ 按**不可压缩管流**处理——摩擦只算压降，速度不变
- 一句话：低速管流里摩擦改变的是**压力与熵**，不是速度

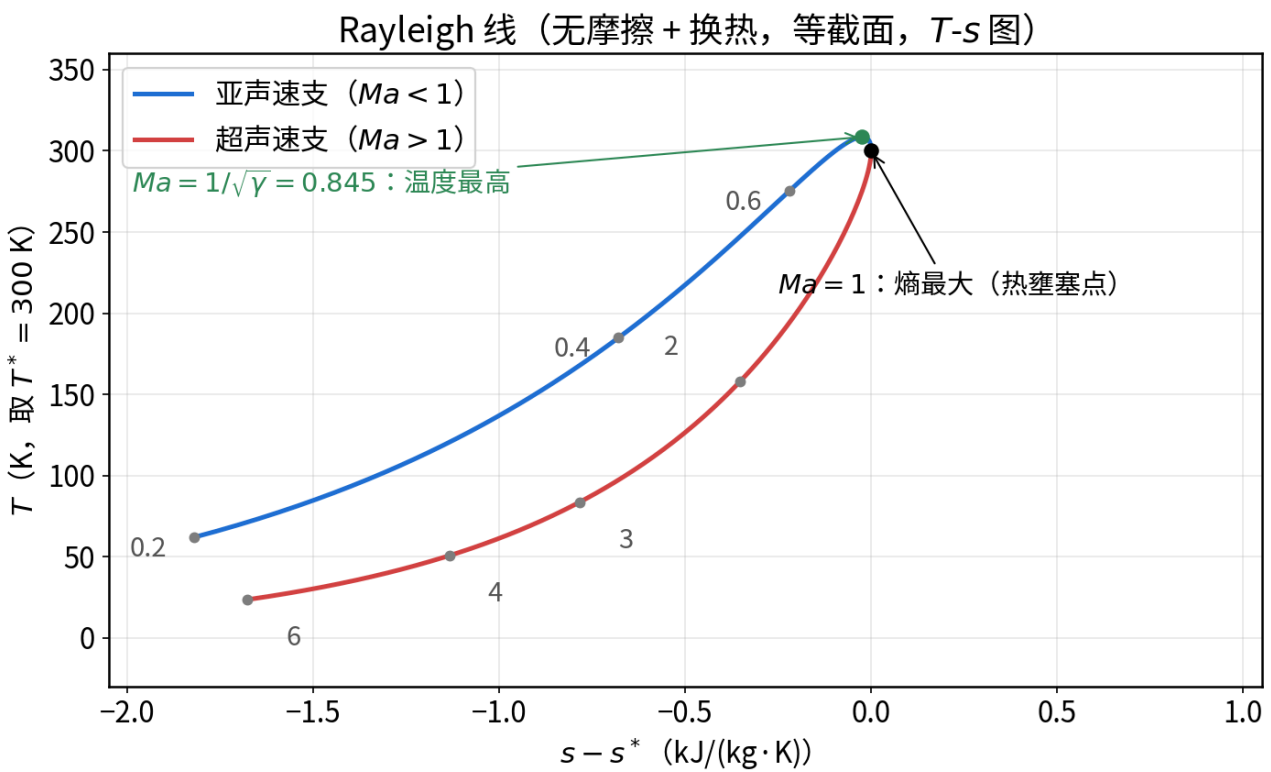
Rayleigh 流：无摩擦 + 换热（命名由来）

- **模型**：等截面管内**无摩擦**、**有换热**（加热/冷却）的定常流动
- 守恒：质量 $\rho u = C$；动量 $p + \rho u^2 = C$（无摩擦，动量通量守恒）；能量被换热改变（h_0, T_0 沿程变）
- **命名**：**Lord Rayleigh**（John William Strutt，瑞利勋爵）1910 年分析热加入对管内流动的影响——后人称”Rayleigh 流 / Rayleigh 线”
- 典型场合：燃烧室、换热管道、冲压发动机燃烧段

Rayleigh 线的 T-s 图

加热/冷却对 Rayleigh 流的影响（亚声速与超声速相反）：

- 加热：T_0 ↑、s ↑；亚声速加速，超声速减速
- 冷却：T_0 ↓、s ↓；亚声速减速，超声速加速



Rayleigh 线（T-s 图）

Rayleigh 流：守恒方程与前后关系

非绝热（有换热）的一维定常流动：质量守恒 $\rho u = C_1$、动量守恒 $p + \rho u^2 = C_2$（能量被换热改变，不再是常数）。由两式（代入 $u = Ma\sqrt{\gamma RT}$）得波前(1)后(2)关系：

$$\boxed{\frac{p_2}{p_1} = \frac{1+\gamma Ma_1^2}{1+\gamma Ma_2^2}, \qquad \frac{T_2}{T_1} = \left[\frac{Ma_2(1+\gamma Ma_1^2)}{Ma_1(1+\gamma Ma_2^2)}\right]^2}$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{Ma_1^2(1+\gamma Ma_2^2)}{Ma_2^2(1+\gamma Ma_1^2)}$$

- 非绝热时标量本身会变（如加热后总温上升），但**前后两状态点的标量比由当地速度（马赫数）决定**；与等熵标量关系联立即可求解（加热量 → 总温变化 → 反解马赫数 → 各标量）

Rayleigh 流：临界化与两个特殊点

统一转化到临界状态（$Ma=1$）：

$$\boxed{\frac{p}{p^*}=\frac{1+\gamma}{1+\gamma Ma^2},\qquad \frac{T}{T^*}=\left[\frac{Ma(1+\gamma)}{1+\gamma Ma^2}\right]^2,\qquad \frac{\rho^*}{\rho}=\frac{u}{u_*}=\frac{Ma^2(1+\gamma)}{1+\gamma Ma^2}}$$

总参数（T_0、p_0）也统一转化到临界状态：

$$\frac{T_0}{T_0^*}=\left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)\left[\frac{Ma(1+\gamma)}{1+\gamma Ma^2}\right]^2\left(1+\frac{\gamma-1}{2}\right)^{-1}$$

$$\frac{p_0}{p_0^*}=\frac{\gamma+1}{1+\gamma Ma^2}\left[\frac{2+(\gamma-1)Ma^2}{\gamma+1}\right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

Rayleigh 线上的两个特殊点

两个特殊点（T-s 图上）：

- **右顶点（熵最大）**：$\dfrac{ds}{dT} = 0 \;\Rightarrow\; Ma = 1$——加热到声速即壅塞
- **上顶点（温度最高）**：$\dfrac{dT}{ds} = 0 \;\Rightarrow\; Ma = 1/\sqrt{\gamma}$（空气 ≈ 0.845）

两点的物理意义：

- 熵最大点：再加热只会让熵减少 ⇒ 热力学不允许 ⇒ **热壅塞**（加热的极限）
- 温度最高点：加热先升温（$Ma < 0.845$），越过该点后继续加热反而**降温**（动能增长快过焓增）
- 走一遍全程：从 $Ma < 1$ 加热 → 沿 Rayleigh 线向右上行 → 先过温度最高点 → 最后到 $Ma = 1$ 壅塞点
- 对照 Fanno 流：Fanno 只有 $Ma = 1$ 一个极限点（无温度极值）——因为摩擦不加热、总温恒定

Rayleigh 加热与冷却的影响

加热与冷却对 Rayleigh 流各参数的影响（亚声速与超声速相反）：

参数	加热·亚声速	加热·超声速	冷却·亚声速	冷却·超声速
u	↑	↓	↓	↑
Ma	↑	↓	↓	↑
T_0	↑	↑	↓	↓
T	$Ma<1/\sqrt{\gamma}$ 升，否则降	↑	$Ma<1/\sqrt{\gamma}$ 降，否则升	↓
ρ	↓	↑	↑	↓
p_0	↓	↓	↑	↑
p	↓	↑	↑	↓
s	↑	↑	↓	↓

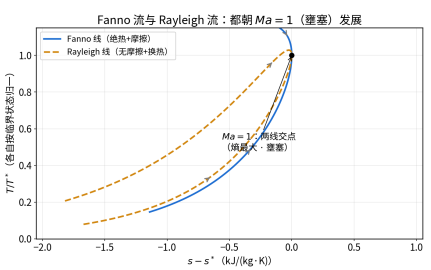
两条核心结论：① 加热总使 T_0 ↑、p_0 ↓、s ↑；② 加热使**亚声速加速、超声速减速**（都朝 $Ma=1$ 走）。

Fanno 与 Rayleigh 对比

	Fanno 流	**Rayleigh 流**
过程	绝热 + **摩擦**	**换热** + 无摩擦
守恒	质量 + 能量（T_0 不变）	质量 + 动量（$p + \rho u^2$ 不变）
图	h-s 图 · Fanno 线	T-s 图 · Rayleigh 线
T_0	不变	变（加热升 / 冷却降）
p_0	沿程下降	加热必降
亚声速	加速 → $Ma = 1$	加热加速 → $Ma = 1$
超声速	减速 → $Ma = 1$	加热减速 → $Ma = 1$
命名	G. G. Fanno（意大利工程师，1904）	Lord Rayleigh（英国物理学家，1910）

两者最终都发展到：壅塞（$Ma = 1$）

- **Fanno 流**：摩擦持续使 s ↑、p_0 ↓，$Ma \to 1$——**摩擦壅塞**（friction choking）
- **Rayleigh 流**：加热持续使 T_0 ↑，$Ma \to 1$——**热壅塞**（thermal choking）
- 共同极限：$Ma = 1$ 处熵最大（曲线右顶点）；管流**无法连续穿过** $Ma = 1$——继续加摩擦/加热只会把壅塞截面前移、使质量流量下降
- 要跨过声速，必须换几何（拉瓦尔喷管收扩）——这正是本讲第三部分与第五部分的主题



Fanno 流与 Rayleigh 流：都朝 $Ma = 1$ 发展

推导留给 AI：Fanno 与 Rayleigh（汇总）

> **推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 让他由含摩擦的动量方程积分推出 Fanno 临界化关系与 $4fL^*/D$ 公式
- ② 让他用 $p+\rho u^2=C$ 与 $u=Ma\sqrt{\gamma RT}$ 推出 Rayleigh 的 p_2/p_1 式
- ③ 让他由 T/T^* 式对 Ma 求导，验证温度极值在 $Ma=1/\sqrt{\gamma}$
- ④ 问：“为什么加热在亚声速加速、超声速减速？”（提示：$p+\rho u^2=C$ 与 Ma 的关系）
- ⑤ 让他说明”Fanno 流总温恒定、Rayleigh 流总温变化”这两条结论各来自哪个守恒方程
- ⑥ 问：两者都朝 $Ma=1$ 发展，为什么一个靠摩擦、一个靠换热（提示：驱动势不同）

第七部分 · 例题与 SP 应用

- 讲义思考题 2 道（电加热管道 / 超声速风洞）
- Ex8 SP：氢氧火箭喷管喉道——沿等熵线二分迭代（363-1 教学论文）
- 阻塞式 vs 严格解：常比热 γ 的误差
- **主线**：用控制方程与黑框公式解真题——SP 迭代 → 出口与推力 → 小结作业

思考题（2 道）

题 1（电加热管道）：9.5 MW 电加热器加热内径 198 mm 不锈钢圆管内的空气流。入口条件：$t_1 = 50\,^\circ\mathrm{C}$、$p_1 = 1$ MPa、$\dot m = 20$ kg/s。求出口条件。（$\gamma = 1.4$、$c_p = 1.00$ kJ/(kg·K)）

题 2（超声速风洞）：风洞由高压气源、拉瓦尔喷管、试验段组成，试验段参数 $Ma = 3$、截面积 225 cm²、$-20\,^\circ\mathrm{C}$、50 kPa。求入口（气源）条件、喉道速度与标量、压气机功率。

解题路线：

- **题 1**：① 由 $p_1, T_1, \dot m, A$ 求 Ma_1；② 电功率给出 $q = \dot Q/\dot m$；③ Rayleigh 关系（或 T_0 守恒式）求 Ma_2；④ 由 T_0、p_0 反求 T_2、p_2
- **题 2**：① 由试验段 Ma、A、T、p 求 A^* 与驻点量；② 喉道 $Ma = 1 \Rightarrow$ 临界参数；③ 气源条件 = 驻点条件；④ 压气机功率 $= \dot m c_p (T_0 - T_{\mathrm{amb}})$

思考题：解题要点

题 1 要点：

- 单位质量吸热：$q = \dot{Q}/\dot{m} = 9.5 \times 10^6 / 20 = 475$ kJ/kg
- 能量守恒（加热即焓升）：$T_{02} \approx T_{01} + q/c_p \approx 325 + 475 = 800$ K ≈ 527 ℃（含动能修正；忽略动能 525 ℃）
- 入口马赫数 $Ma_1 \approx 0.17$——亚声速加热：Ma ↑、T_0 ↑、p_0 ↓（Rayleigh 表）

题 2 要点：

- 驻点参数：$T_0 = 253.15 \times 2.8 = 708.8$ K（435.7 ℃）；$p_0 = 50 \times 2.8^{3.5} = 1837$ kPa ≈ 1.84 MPa
- 面积比 $A/A^* = 4.2346 \Rightarrow A^* = 53.1$ cm²；喉道 $T^* = 590.7$ K、$a^* = u^* = 487$ m/s、$p^* = 970$ kPa
- 流量与功率：$\rho = 0.688$ kg/m³、$u = 957$ m/s、$\dot{m} = 14.8$ kg/s、压气机功率 $\dot{m}\, c_p T_0 \approx 10.6$ MW

算例 · SP：氢氧火箭喷管喉道（Example 8 Part B）

题目（JANAF 教学论文 Example 8 Part B）：液氢/液氧火箭，$\mathrm{O/F} = 6.0$，燃烧室 $p_c = 206.84$ bar、$T_c = 3729.8$ K（HP 算例结果）。喷管内流动**绝热等熵**，求喉道（$M = 1$）的温度 T_t 与压力 p_t。

1. **约束**：等熵 $s(T,p) = \bar{s}(T) - R\ln(p/p^\circ)$ 沿程不变；喉道 $M = 1$ 即 $u_t = a_t$
2. **能量**：$u_t = \sqrt{2(h_0 - h_t)}$；**声速**：$a_t = \sqrt{\gamma_t \mathcal{R} T_t / W_t}$（变比热、变组成）
3. **迭代**：猜 p_t → 由 $s_t = s_c$ 求 T_t → 校核 $u_t = a_t$ 直至收敛
4. **结果**：$p_t = 116.87$ bar（$= 0.5650\,p_c$）、$T_t = 3398$ K、$u_t = a_t = 1586$ m/s

> **SP 问题**：给定熵与压力两个状态量，求其余状态量——喷管沿程是一串不同的压力，每个压力下解一个 SP 问题，连起来就是整条等熵线（NASA RP-1311 §2）。
> 常比热近似：$p_t/p_c = [2/(\gamma+1)]^{\gamma/(\gamma-1)}$——喉道压力比只由 γ 决定。

沿等熵线找喉道：二分法迭代（363-1 论文 B2）

在等熵线上取不同压力，用两个独立关系求交点（能量 vs 声速）：

$$u_t = \sqrt{2\,(h_0 - h_t)}\ \text{(energy)}, \qquad a_t = \sqrt{\gamma_t\,\mathcal{R}T_t/W_t}\ \text{(sound speed)}$$

沿等熵线的量	206.8 bar	175.0	155.0	134.0	120.0	116.9	113.8	93.1
T / K	3729.8	3630.2	3559.2	3475.5	3413.2	**3398.4**	3383.5	3273.3
u / (m/s)	0	872	1140	1391	1550	**1586**	1621	1858
a / (m/s)	1659	1637	1622	1603	1589	**1586**	1583	1557
$u-a$ / (m/s)	−1659	−765	−481	−213	−38.8	**−0.3**	+38.2	+301

- $u-a$ 从负到正单调穿过零 → 二分收敛：$p_t = \mathbf{116.87}$ bar、$T_t = \mathbf{3398}$ K、$u_t = a_t = \mathbf{1586}$ m/s
- 喉道压力比 $p_t/p_c = 0.5650$——**与常比热 0.564 只差 0.2%**

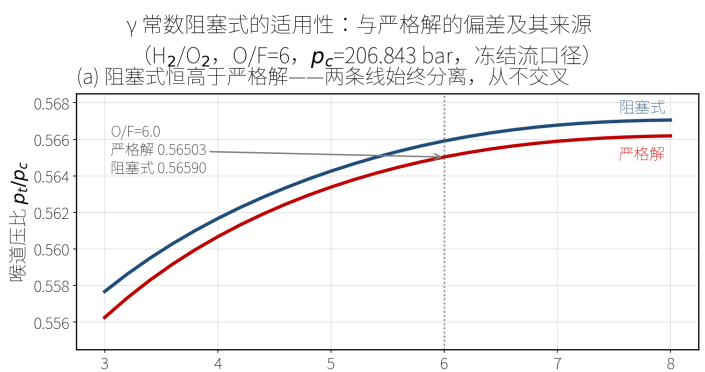
阻塞式 vs 严格解：常比热 γ 错在哪（363-1 论文 B2′）

阻塞式（γ、W 当常数，四式联立）：

$$\boxed{\frac{p_t}{p_c} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\gamma/(\gamma-1)}, \qquad \frac{T_t}{T_c} = \frac{2}{\gamma+1}}$$

用哪个 γ	数值	阻塞式 p_t/p_c	与严格解 0.56503 的差
室值 γ_c	1.1927	0.56590	+0.087%
喉道值 γ_t	**1.1967**	**0.56511**	**+0.014%**

- γ 沿等熵线只漂移 0.004（0.34%）且公式对 γ 不敏感（敏感度 ≈ 0.4）→ 偏差 ≈ 0.1%：**阻塞式不是错公式，而是常比热假设的公式**——量级估算取室值即可



阻塞式（室值 γ）与严格解两条曲线始终贴近（363-1 论文图 1(a)）

出口与推力：温降主要发生在喉道之后（363-1 论文 Part C）

给定面积比 A_e/A_t，由质量守恒 $\dot{m} = \rho u A$、等熵 $s =$ 常数、能量 $h_0 = h + u^2/2$ 联立求出口状态：

出口量（冻结流）	$A_e/A_t = 3$	10	20	45
T_e / K	2355	1728	1440	1148
p_e / bar	13.48	2.477	0.975	0.328
u_e / (m/s)	3183	3793	4026	4236
M_e	2.39	3.30	3.81	4.45
$I_{sp,\mathrm{vac}}$ / s	324.6	386.8	410.5	432.0
$C_F = u_e/c^*$	1.357	1.617	1.717	1.806

- 从喉道到出口：T 从 3398 K 降到 2355 K（$A_e/A_t = 3$）——**能量转化（焓→动能）绝大部分发生在喉道之后的扩张段**
- 面积比越大：p_e 越低、u_e 与 I_{sp} 越高；但 p_e 低于环境压会产生过膨胀损失——**面积比要匹配飞行高度**
- 平衡流（组分随膨胀即时再平衡、复合放热）比冻结流 T_e 高 400 K 左右——真实发动机介于两者之间

表：火箭发动机的 HP 与 SP 两问

- **HP（燃烧室）**：燃烧室内 p_c 给定、$H_{\mathrm{reac}} = 0$ 给定 → 解出 T_c 与平衡组成
- **SP（喷管喉道）**：喷管内 $s_t = s_c$ 给定、$M = 1$ 给定 → 解出 T_t、p_t、u_t

	给定	**结果（求解量）**
HP（燃烧室）	p_c、$H_{\mathrm{reac}} = 0$	$T_c = 3729.8$ K、$y_{\mathrm{H_2O}} = 0.663$
SP（喉道）	$s_t = s_c$、$M = 1$	$T_t = 3398$ K、$p_t = 116.87$ bar、$u_t = 1586$ m/s

- 同一台发动机的两个过程：燃烧室按 HP 求解，喷管按 SP 求解

本讲小结

- 一维流动：$u^2/2 + h =$ 常数（加速靠焓降）；驻点/临界参数与等熵标量关系（Ma 决定一切比值）
- 声速 $a = \sqrt{\gamma R T}$、$Ma = u/a$、马赫锥 $\sin\alpha = 1/Ma$（可压缩性判据）
- 面积-速度关系：$dA/A = (Ma^2 - 1)\,du/u$——拉瓦尔喷管；节流壅塞：喉部声速即流量上限
- 正激波：超声速 → 亚声速，熵增、总压降；Fanno/Rayleigh：摩擦/加热都朝 $Ma = 1$ 发展（壅塞）
- **SP 火箭喉道**：$p_t = 0.565\,p_c$、$T_t = 3398$ K、$u_t = 1586$ m/s（等熵膨胀到底，363-1 Ex8）

课后延伸：学用 Cantera 复算本讲算例

- **Cantera**：开源热化学计算库（Python 接口，`pip install cantera`），火箭喉道例题的标准求解器
- 复算路线：设 HP 问题求燃烧室 → 设 SP 问题沿等熵线求各截面温度 → 喉道 $M = 1$
- **比常比热更精确**：变比热、变组成（NASA 多项式自动处理）——常比热 $\gamma = 1.2$ 只是估算
- 课后练习：复算 p_t、T_t；进一步可画整条等熵线（喷管沿程 $T(p)$）